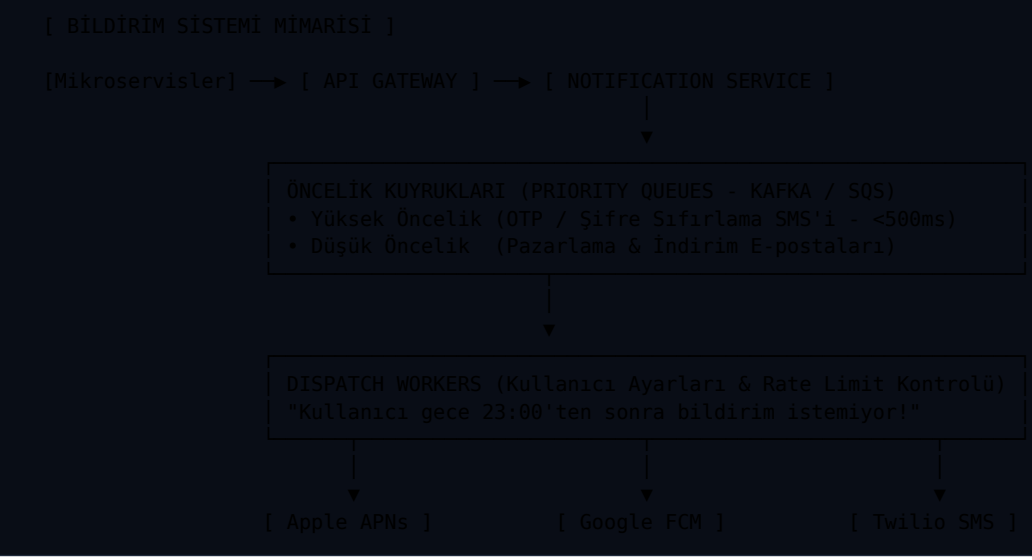
41

BÖLÜM: KLASIK MAANG TASARIM PROBLEMLERI - BÖLÜM 1 | MODULE: CLASSIC MAANG SYSTEM DESIGNS - PART 1

Bildirim Sistemi (Notification Service) Tasarımı: Öncelik Kuyrukları ve Rate Limits

Designing a Notification System: Priority Queues & Rate Limits

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması — 📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu) — 💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir şirketin kargo ve mektup odasını düşünün: Masada iki sepet vardır. Kırmızı sepet (Yüksek Öncelik): 'Kullanıcının kredi kartı şifresi SMS'i'. Bu hemen 2 saniyede gönderilmelidir! Mavi sepet (Düşük Öncelik): 'Haftasonu indirim bülteni'. Bu 3 saat sonra gitse de kimse ölmez. Görevli çıraklar daima kırmızı sepetteki mektupları önce taşır. Ayrıca görevlinin elinde bir kural listesi vardır: 'Ahmet Bey'e günde 3'ten fazla reklam SMS'i atma, yoksa bizi mahkemeye verir!' Bildirim sistemi işte bu akıllı mektup odasıdır!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Picture a corporate dispatch room with two delivery trays. The Red Tray (High Priority) holds emergency 2FA one-time passwords: these MUST land on customer phones within 3 seconds! The Blue Tray (Low Priority) holds weekly marketing coupons: whether these arrive now or at 3:00 AM doesn't matter. Couriers always empty the red tray first. The dispatcher also enforces user opt-outs: 'Never send marketing pushes after 10:00 PM, and cap marketing at 2 pushes per user per day!' That is an enterprise Notification Engine!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG Seviyesi Bildirim Sistemi Mimarisi: 1) Doğrulama & Kullanıcı Tercihleri (User Preferences): Kullanıcı hangi kanalları açtı? (iOS Push, Android FCM, SMS, E-posta). Kullanıcının 'Rahatsız Etmeyin' (Do Not Disturb - DND) saatleri ve zaman dilimi (Timezone) kontrol edilir. 2) Önceliklendirme Kuyrukları (Priority Queues): OTP ve Güvenlik alarmları yüksek öncelikli Kafka topic'lerine; bültenler düşük öncelikli kuyruklara aktarılır. Düşük öncelikli yoğunluk yüksek öncelikli SMS'leri asla bloklayamaz. 3) Hız Sınırlama & Birleştirme (Rate Limiting & De-duplication): Kullanıcıya 1 saatte en fazla 1 SMS gitmesi kuralı Redis ile denetlenir. Benzer bildirimler birleştirilir (Notification Aggregation, ör. 'Ali ve 5 kişi fotoğrafını beğendi'). 4) Üçüncü Parti Sağlayıcılar: Apple APNs, Google FCM, Twilio SMS, SendGrid E-posta entegrasyonları.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG Notification System Blueprint: 1) Preference & Consent Engine: Evaluates user settings (APNs vs FCM vs Twilio SMS vs SendGrid), opt-out flags, and local timezone Do Not Disturb (DND) windows. 2) Strict Queue Isolation: Segregates critical transactional OTPs into dedicated high-priority Kafka topics, keeping them isolated from marketing campaign backlogs. 3) Frequency Capping & Aggregation: Redis counters enforce frequency caps (e.g. max 3 promotional pushes/day). Aggregation workers batch high-velocity social notifications (e.g. 'Alice and 14 others liked your post') to avoid notification fatigue. 4) Resilient Downstream Adapters: Wrap third-party gateway integrations (Twilio, APNs) in Circuit Breakers with dead-letter fallback queues.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Öncelikli Bildirim Yönlendirme Modeli
public class NotificationRouter {
    public enum Priority { HIGH_OTP, LOW_MARKETING }
    public record Notification(String userId, String channel, String message, Priority priority) {}

    public String routeToQueue(Notification notif) {
        return switch (notif.priority()) {
            case HIGH_OTP -> "QUEUE_CRITICAL_HIGH_SPEED (SLA < 1s)";
            case LOW_MARKETING -> "QUEUE_BULK_BATCH (SLA < 4 hours)";
        };
    }
}

void main() {
    var router = new NotificationRouter();
    var otp = new NotificationRouter.Notification("u1", "SMS", "Kodunuz: 9481",
NotificationRouter.Priority.HIGH_OTP);
    var promo = new NotificationRouter.Notification("u2", "PUSH", "%50 İndirim Başladı!",
NotificationRouter.Priority.LOW_MARKETING);

    IO.println("OTP Yolu:   " + router.routeToQueue(otp));
    IO.println("Promo Yolu: " + router.routeToQueue(promo));
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'Tüm bildirimleri tek bir RabbitMQ kuyruğuna atarım' demeyin! 10 milyon kullanıcılı bir e-posta kampanyası başladığında kuyruk şişer ve banka şifresi bekleyen bir kullanıcının SMS'i 45 dakika sonra gider. Kritik OTP'ler ile pazarlama bildirimleri KESİNLİKLE ayrı kuyruklarda izole edilmelidir.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Funneling all notifications into a single shared queue is an architectural catastrophe. A 5-million marketing campaign will choke the queue, delaying password reset OTPs by 30 minutes! High-priority OTPs require dedicated, isolated queue infrastructure.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Kritik OTP ve güvenlik bildirimleri pazarlama kuyruklarından tamamen izole edilir.
- Kullanıcı tercihleri, zaman dilimi ve DND saatleri bildirim fırlatılmadan önce denetlenir.
- Benzer bildirimler (Aggregation) birleştirilerek kullanıcının spam hissetmesi engellenir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Isolate transactional OTP alerts from marketing campaigns into dedicated queues.
- Filter notifications against user opt-outs, timezones, and frequency caps before dispatch.
- Notification aggregation batches high-frequency interactions into clean digests.